

10 - 06- Les tumeurs de la fosse cérébrale postérieure - Pr. Ait Benali

(0:06 - 0:23)

Nous entamons l'étude des tumeurs de la fosse cérébrale postérieure. Les tumeurs de la fosse cérébrale postérieure constituent environ un tiers de l'ensemble des tumeurs cérébrales. Elles intéressent tous les âges, mais prédominent chez l'enfant.

(0:25 - 0:44)

Au niveau de ce groupe de tumeurs, il y a plusieurs variétés histologiques que nous allons étudier en détail. Le pronostic, bien évidemment, dépend de la nature tumorale. Cette plaquette résume pratiquement tous les types de tumeurs de la fosse cérébrale postérieure.

(0:45 - 0:58)

Il suffit de vous référer à l'anatomie pour essayer de reconnaître toutes ces variétés de tumeurs. Vous avez des tumeurs qui se développent dans l'angle pontocérébelleux. Vous avez des tumeurs du cervelet.

(0:58 - 1:09)

Vous avez des tumeurs du quatrième ventricule. Et puis vous avez des tumeurs du tronc cérébral. Pour les tumeurs de l'angle pontocérébelleux, retenir ces trois types de tumeurs.

(1:09 - 1:28)

Il y a ce qu'on appelle le méranome de l'acoustique. On l'appelle surtout le chevalin vestibulaire. En réalité, le nom le plus approprié étant un chevalin vestibulaire, puisque ces tumeurs se développent au dépend de la gaine de cheval, du contingent vestibulaire et du méroclonio vestibulaire.

(1:28 - 1:40)

Vous savez que dans le méroclonio vestibulaire, vous avez une partie de l'édification qui est le mérocloniaire. Il y a une partie en contingent vestibulaire pour l'équilibre. Ces tumeurs se développent au dépend de la gaine de cheval de la partie vestibulaire.

(1:40 - 2:00)

C'est une tumeur bénigne. Ce qu'on appelle le méranome de l'acoustique ou bien le chevalin vestibulaire qui se manifeste par des acouphènes, une baisse de l'audition, des troubles de l'équilibre avec un syndrome vestibulaire. À côté de ces tumeurs, il y a ce qu'on appelle le ménage jaune de la face postérieure du rocher.

(2:00 - 2:08)

La face postérieure du rocher est couverte de ménage. On peut avoir un ménage jaune, comme on l'a dit tout à l'heure, quand on a parlé du ménage jaune. Là aussi, c'est un tumeur bénigne.

(2:09 - 2:25)

Puis il y a une autre variété de tumeurs, ce qu'on appelle le caisse d'épidermie ou bien le cholestéatome. Le caisse d'épidermie, c'est un amas de ronds d'écart de tissu épidermique en intracrânien dans l'ongue potentielle et veloce. C'est ce qu'on appelle le caisse d'épidermie qui est aussi un tumeur bénigne.

(2:25 - 2:44)

C'est le principal tumeur de l'ongue potentielle et veloce. Maintenant, pour ce qui est du cervelé, il y a le médule blastome, qui est un tumeur maligné de l'enfant, qui se développe au niveau du vermis cérébelleux, qui dépend du vermis au niveau du cervelé chez l'enfant. Vous avez l'astrocytome de l'hémisphère cérébelleux.

(2:44 - 3:07)

L'astrocytome, là aussi, c'est surtout un tumeur de l'enfant. C'est un tumeur bénign. Rappelez-vous, quand on a étudié les glioms, nous avons dit que très souvent, c'est du tumeur qui peut être maligné ou de bas grade, mais la particularité de l'astrocytome cérébelleux de l'enfant étant un tumeur de bas grade, de bénign, de bon pronostic.

(3:09 - 3:22)

Et puis, il y a la métastase au niveau du cervelé chez l'adulte. Retenez que la tumeur du cervelé la plus fréquente chez l'adulte, c'est la métastase. Le milieu de l'astrocytome est un tumeur de l'enfant.

(3:22 - 3:35)

L'astrocytome, ce qu'on appelle l'astrocytome de bas grade, ou bien l'astrocytome pélocytique, survient au niveau de l'hémisphère cérébelleux, surtout chez l'enfant. C'est un tumeur bénign. Pour le quatrième ventricule, vous avez essentiellement l'épendymome du quatrième ventricule.

(3:35 - 3:50)

C'est un tumeur qui se développe au niveau de l'épendyme du ventricule, du quatrième ventricule. Et puis, vous avez du tumeur du tronc cérébral. Quand on a parlé des glioms hémisphériques, c'est les glioms du tronc cérébral, qui sont des tumeurs très souvent bénignes.

(3:53 - 4:11)

Cliniquement, vous avez plusieurs types de symptômes. Vous avez le tableau des perturbations intracrâniennes. Pourquoi ? Parce que ces perturbations intracrâniennes s'expliquent d'une part par le volume tumoral, d'autre part, l'hydrocéphalie par constructive, parce qu'il va y avoir une gêne à la circulation du liquide cébrospinal dans la filière ventriculaire.

(4:11 - 4:22)

Et un blocage de la circulation du LCR, vous aurez donc une hydrocéphalie en plus du volume tumoral, ce qui explique un tableau des perturbations intracrâniennes. On peut avoir un syndrome cérébreux. Ça, c'est quéo-cynétique.

(4:22 - 4:33)

Ça, vous l'avez étudié en cellulologie, parce qu'il y a une pathologie du cerveau laid. On peut avoir un syndrome de l'ongle ponto-cérébreux. Alors, le syndrome de l'ongle ponto-cérébreux peut comporter plusieurs variétés de symptômes.

(4:34 - 4:49)

Vous avez ce qu'on appelle les scénicocléias vestibulaires en rapport avec la souffrance du nerf cocléia vestibulaire, la huitième percrânienne. On peut avoir une épaule cousue. On peut avoir des acrophèmes, des bourdonnements d'oreilles, un vertige ou un nystagmus.

(4:49 - 4:56)

Le vertige, c'est ce que ressent le patient. C'est un signe fonctionnel. Le nystagmus, c'est un signe objectif que l'on retrouve quand on examine le patient.

(4:56 - 5:07)

C'est un signe d'atteinte vestibulaire. Donc, quand vous avez un nystagmus, c'est un signe objectif d'une souffrance vestibulaire. On peut avoir une paralysie faciale par compression du nerf facial.

(5:07 - 5:17)

C'est tardif, mais c'est possible. Et puis, on peut avoir aussi une atteinte du nerf trigémeux, notamment une névralgie faciale. Rappelez-vous que l'atteinte du nerf facial entraîne une paralysie faciale.

(5:18 - 5:26)

L'atteinte du nerf trigémeux du sein entraîne une névralgie faciale, douleur. Douleur faciale. On peut avoir aussi l'atteinte du nerv mixte.

(5:27 - 5:54)

Quand vous avez des tumeurs qui infiltrant le tronc cérébral ou qui compriment le nerv mixte, ils peuvent être responsables d'une paralysie du nerv mixte avec des troubles de la motricité et de la sensation par atteinte du nerv mixte le 9, le 10 et le 11. Pour les atteintes du tronc cérébral, elles se manifestent essentiellement par ce qu'on appelle une atteinte des voies longues motrices, des voies sensitives ou bien une atteinte hypercrânienne. Rappelez-vous que le tronc cérébral, c'est un carrefour de passage des voies ascendantes sensitives et des voies descendantes motrices.

(5:54 - 6:16)

C'est un endroit où se trouvent les noyaux des nerfs crâniens. Donc, quand vous avez une atteinte du tronc cérébral, vous aurez un tableau clinique sémiologique très riche avec une atteinte motrice, sensitive et hypercrânienne. Là aussi, au niveau des examens complémentaires, sachez que le motre examen pour l'étude du tumeur de la fosse cérébrale postérieure, c'est l'IRM cérébrale.

(6:16 - 6:33)

Il est très symbolique, il est plus précis. Il visualise un cheval non vestibulaire à un stade très précoce, au stade intracrânial. Sachez que le cheval non vestibulaire commence à se développer au dépôt du nerf vestibulaire dans le conduit du type interne avant de s'extérioriser dans la fosse postérieure dans l'angle piteux cérébule.

(6:35 - 7:10)

L'IRM montre mieux le tumeur du tronc cérébral, beaucoup mieux que le scanner, et permettra de vous dire si un tumeur commence au niveau du tronc cérébral, si on voyait le ventricule ou l'inverse. Elle précise la position des amygdales cérébrineuses par rapport au tronc cérébral, parce que quand vous avez un tumeur de cerveau légèroposte, les amygdales cérébrineuses, celles-ci peuvent s'engager dans le tronc cérébral et entraîner ce qu'on appelle un tableau d'engagement amygdalien dans le tronc cérébral avec des troubles de la conscience, une rigidité. Si le patient n'est pas traité correctement, il peut décéder par engagement des amygdales cérébrineuses dans le tronc cérébral.

(7:12 - 11:40)

L'examen ophtalmologique est contributif, il permettra de rechercher un oedème papillaire en cas d'hydrocéphalie et d'hypertension intracrânienne en général. Les explorations ORL peuvent s'avérer nécessaires, notamment pour les chemins vestibulaires, l'audiométrie, avec l'audiogramme qui va détecter une surdité de perception, les potentiels éloquents auditifs ou l'électro-stigmographie dans certaines situations. Regardez ici un tumeur de l'angle

pontocérébuleux, vous voyez ici, c'est un chemin vestibulaire qui commence par le cône auditif intérieur qui s'extériorise dans l'angle pontocérébuleux.

L'angle pontocérébuleux c'est l'angle entre le pont et le cervelet qui est environ dehors. Vous avez ici aussi un chemin vestibulaire plus volumineux acoustiquement remarquable, ça c'est toujours un chemin vestibulaire, même chose. Pareil ici, ça c'est une coupe d'IRM coronale, un chemin vestibulaire, ça c'est un petit chemin vestibulaire intracanalulaire, ça c'est un autre de l'autre côté, donc ça c'est des images caractéristiques du chemin vestibulaire, de l'oreille de l'acoustique.

Ça c'est des images du tumeur ventriculaire ou bien du vermine, ça c'est une image de médulloblastome de l'enfant, c'est du tumeur assez tendu. Remarquez ici l'hydrocyfanide. Ici vous voyez un tumeur vermio-ventriculaire de la force postérieure qui envoie le vermine, le quatrième ventricule, c'est compatible avec un médulloblastome de l'enfant.

Remarquez l'obstruction du quatrième ventricule, l'instagnation du LCR, la déléteration du troisième ventricule et des ventricules latéraux. Donc tumeur de la force cérébrale postérieure avec hydrocyfanide obstructive par gêne à la circulation du LCR du troisième vers le quatrième vers les septèmes de la base. Donc pour ce patient, il va falloir opérer la tumeur et traiter l'hydrocéphalie.

(11:40 - 12:01)

Même chose ici, regardez la tumeur ici avec une obstruction, une hydrocéphalie obstructive sustentorielle. Ça c'est une coupe coronale, on voit ici la tumeur, la déléteration ventriculaire par hydrocéphalie. Le traitement chirurgical, c'est une chirurgie un peu délicate qui nécessite une chirurgie, un traitement chirurgical sous microscope opératoire.

(12:02 - 12:24)

Par rapport au traitement, il faut un traitement médical que l'on part des otalgiques et des cortécoïdes pour faire régresser l'œdème cérébral. Et puis il faut surtout un traitement chirurgical. Le traitement chirurgical fait appel à la chirurgie de la tumeur, notamment à l'exérèse tumorale et au traitement de la hydrocéphalie.

(12:24 - 12:50)

Pour le traitement de la hydrocéphalie, il y a deux types de traitements. Le traitement le plus approprié, c'est ce qu'on appelle une ventriculocysternostomie endoscopique. La ventriculocysternostomie endoscopique consiste à traiter le système de hydrocéphalie par l'ouverture du plancher du troisième ventricule par l'endoscope, en passant par la couronne frontale du ventricule latéral, le trône morneau, puis le plancher du troisième ventricule.

(12:50 - 13:08)

Cela permet d'ouvrir le plancher du troisième ventricule et de circuler du ventricule vers le système de la base. Il y a un court circuitant d'obstacles dans la fosse postérieure. Si vous mettez Google VCS ou ventriculocysternostomie endoscopique image, vous verrez un peu le principe de cette chirurgie.

(13:10 - 13:25)

Si le centre ne dispose pas de l'endoscope, il faut faire une dérivation par valve. Une dérivation du traitement de la hydrocéphalie par une valve. Dans notre centre, on fait la ventriculocysternostomie endoscopique.

(13:26 - 14:14)

Le traitement chirurgical de la tumeur, il faut bien évidemment un environnement technique adéquat, un microscope opératoire, une coagulation bipolaire, nos matériels de microchirurgie, etc. Ces patients nécessitent une chirurgie rigoureuse et une surveillance en post-opératoire, en réanimation neurochirurgicale. Il faut, en post-opératoire, bien sûr examiner les patients, apprécier l'état clinique, guetter ou craindre ou rechercher un éventuel domatoire post-opératoire, une infection post-opératoire, une fistule du LCR ou des troubles de l'adhésion.

Donc ce sont des patients qu'il faut suivre pour détecter d'éventuelles complications. Il faut bien évidemment avoir un traitement et une étude anatomique pathologique de la tumeur et adapter le traitement complémentaire en conséquence. Alors, en cas de tumeur maligné, il va falloir compléter par une radiothérapie et ou une chimiothérapie en fonction de la nature tumorale.

(14:17 - 15:09)

Ça, c'est un exemple de cheval vestibulaire de petit volume traité par radiothérapie, ce qu'on appelle stéréotactique radiothérapie, radiothérapie stéréotaxique qui peut être fractionnée en une seule séance. Alors, pour conclure, le pronostic du tumeur de la fosse cérébrale postérieure est amélioré grâce au progrès réalisé en neuroradiologie, en micro-neurochirurgie et en neuro-oncologie. C'est un groupe de tumeurs très hétérogènes qui peuvent survenir chez l'enfant et l'adulte.

Ils entraînent un syndrome cérébreux où il atteint des percraniennes ou des voies par infiltration du tronc cérébral. Ils entraînent une hypertension intracrânienne par le biais du volume tumorale et de l'hétérocéphalie. Leur traitement fait appel à la chirurgie de la tumeur et au traitement de l'hétérocéphalie fait au mieux par l'endoscopie.

(15:10 - 15:21)

C'est des enfants qui nécessitent bien évidemment un suivi en post-opératoire, une utilisation pathologique et un traitement complémentaire qui sera à base de radios et ou de chimiothérapie

en fonction de la nature tumorale.